Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: «Основы профессиональной деятельности»

Лабораторная работа №2

«Исследование работы БЭВМ»
Вариант **3186**

Выполнил:
Крамарь Михаил Романович
P3113

Проверила:
Остапенко Ольга Денисовна

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

Текст задания 3
Ход работы 4
Оформление текста программы....4
Назначение программы и реализуемая функция: 5
ОПИ и ОДЗ: 5
Таблица трассировки 7
Вариант с меньшим числом команд....8
Вывод....9

Текст задания

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

```
128:   A133
129: + A133
12A:   2132
12B:   E128
12C:   0200
12D:   6131
12E:   6128
12F:   E134
130:   0100
131:   E134
132:   0100
133:   A133
134:   6131
```

Ход работы
Оформление текста программы

Адрес	*Код команды*	*Мнемоника*	*Комментарии*
128	A133	-	Переменная P - промежуточный результат
129	**A133**	**LD 133**	**Загрузка: 133 -> AC (из ячейки 133 загружает значение в аккумулятор)**
12A	**2132**	**AND 132**	**Логическое умножение: 132 & AC -> AC (выполнение операции логического «И» над значением в ячейке памяти 132 и аккумулятором, запись результата в аккумулятор)**
12B	**E128**	**ST 128**	**Сохранение: AC -> 128 (сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти 128)**
12C	**0200**	**CLA**	**Очистка аккумулятора: 0 -> AC (очистить аккумулятор)**
12D	**6131**	**SUB 131**	**Вычитание: AC - 131 -> AC (вычитание содержимого ячейки 131 из аккумулятора, запись результата в аккумулятор)**
12E	**6128**	**SUB 128**	**Вычитание: AC - 128 -> AC (вычитание содержимого ячейки 128 из аккумулятора, запись результата в аккумулятор)**
12F	**E134**	**ST 134**	**Сохранение: AC -> 134 (сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти 134)**
130	**0100**	**HLT**	**Останов. Переход в пультовый режим**
131	E134	-	Переменная A

132	0100	-	Переменная B
133	A133	-	Переменная C
134	6131	-	Переменная R - итоговый результат

Назначение программы и реализуемая функция:

- Вычисление значения по формуле
- P = B & C
- Реализуемая формула: ***R = - A - (B&C)***

ОПИ и ОДЗ:

- Область представления:
- *R* - знаковое, 16-ти разрядное число
- *B, C* - набор из 16 логических однобитовых значений
- *A* - знаковое, 16-ти разрядное число
- Результат логической операции трактуется как арифметический операнд:
- (*B & C*) - знаковое, 16-ти разрядное число

Для арифметических операций [-32768; 32767]
Для логических операций [0; 65535]

- Область допустимых значений:

$-2^{15} <= R <= 2^{15} - 1$

(рассматриваем R как сумму -(B&C) и (-A))

Случай 1.

$$\begin{cases} -2^{14} < A \le 2^{14} - 1 \\ -2^{14} \le (B \,\&\, C) \le 2^{14} - 1 \\ B_{15} \oplus B_{14} = 0, C_{15} \oplus C_{14} = 0 \\ B_i, C_i \in \{0,1\}, \text{где } 0 \le i \le 13 \end{cases}$$

Случай 2.

$$\begin{cases} 1 \le A \le 2^{15} - 1 \\ -2^{15} \le (B \,\&\, C) \le -1 \\ B_{15} = 1, C_{15} = 1 \\ B_i, C_i \in \{0,1\}, \text{где } 0 \le i \le 14 \end{cases}$$

Случай 3.

$$\begin{cases} -2^{15}+1 \le A \le 1 \\ 0 \le (B \,\&\, C) \le 2^{15}-1 \\ \left[\begin{array}{l} B_{15}=0,\ C_{15}=0 \\ B_{15}=1,\ C_{15}=0 \\ B_{15}=0,\ C_{15}=1 \end{array}\right. \\ B_i, C_i \in \{0,1\}, \text{где } 0 \le i \le 14 \end{cases}$$

- Расположение данных и программы в памяти ЭВМ
  Программа: ***129 - 130***; A: ***131***; B: ***132***; C: ***133***; R: ***134***; P - промежуточный результат: ***128***
- Адреса первой и последней исполняемых команд
- Первая команда: **129**
- Последняя команда: **130**

Таблица трассировки

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
128	A133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	+ A133	12A	A133	133	A133	0000	129	A133	1000	-	-
12A	2132	12B	2132	132	0100	0000	12A	0100	0000	-	-
12B	E128	12C	E128	128	0100	0000	12B	0100	0000	128	0100
12C	0200	12D	0200	12C	0100	0000	12C	0000	0100	-	-
12D	6131	12E	6131	131	E134	0000	12D	1ECC	0000	-	-
12E	6128	12F	6128	128	0100	0000	12E	1DCC	0001	-	-
12F	E134	130	E134	134	1DCC	0000	12F	1DCC	0001	134	1DCC
130	0100	131	0100	130	0100	0000	130	1DCC	0001	-	-
131	E134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	A133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	6131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Вариант с меньшим числом команд

R = - (A + (B&C))

Адрес	*Код команды*	*Мнемоника*	*Комментарии*
128	**A130**	**LD 130**	**Загрузка: 130 -> AC (из ячейки 130 загружает значение в аккумулятор)**
129	**212F**	**AND 12F**	**Логическое умножение: 12F & AC -> AC (выполнение операции логического «И» над значением в ячейке памяти 12F и аккумулятором, запись результата в аккумулятор)**
12A	**412E**	**ADD 12E**	**Сложение: 12E + AC -> AC (сложение содержимого ячейки 12E с содержимым аккумулятора и последующим сохранением в него)**
12B	**0780**	**NEG**	**Отрицание: ^AC + 1 -> AC (получение обратного по сложению числа в аккумуляторе с последующей в него записью)**
12C	**E131**	**ST 131**	**Сохранение: AC -> 131 (сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти 134)**
12D	**0100**	**HLT**	**Останов. Переход в пультовый режим**
12E	E134	-	Переменная A
12F	0100	-	Переменная B
130	A133	-	Переменная C
131	6131	-	Переменная R - итоговый результат

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы №2 я познакомился со структурой БЭВМ, узнал как связаны между собой и устроены все его основные элементы, научился определять ОДЗ. Также узнал структуру и виды самих команд, осознал, как представлены данные в памяти БЭВМ.